Kemendikdasmen
Direktorat Pendidikan Profesi Guru

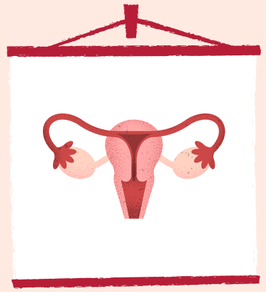
Materi IPA Untuk SMP/MTs Kelas IX

Sistem Reproduksi Manusia

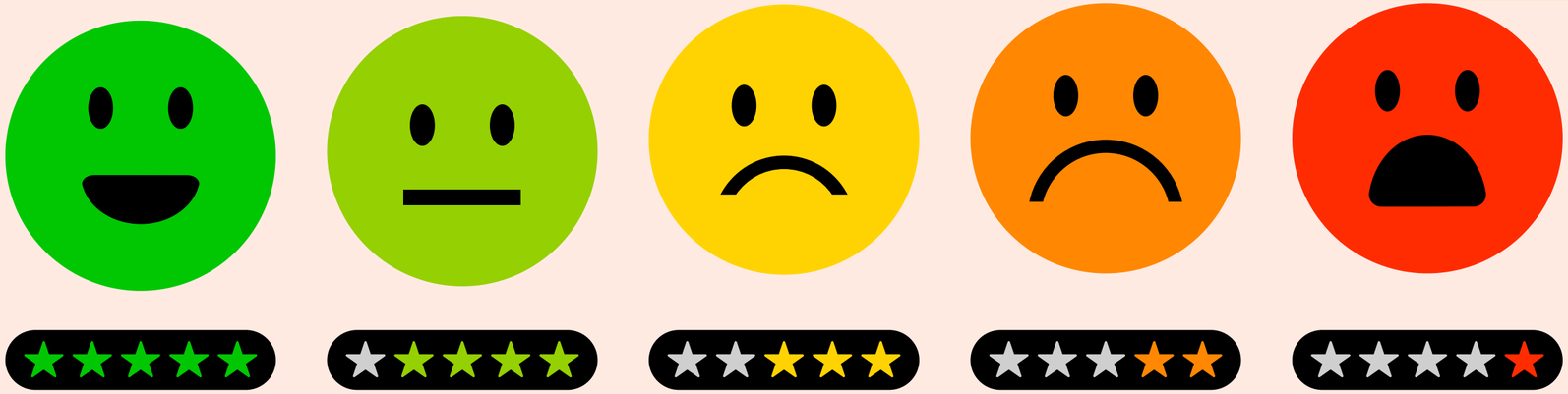
Oleh: Titiek Triadyatmi, S.Pd.

Pendidikan Profesi Guru

SMPN 2 Kota Serang



Gimana Kabarnya?



HUMAN TETRIS | Immersive Interactive Warm Up #6 | 2 Player
Immersive Move Studio
HUMAN TETRIS
CO-OP
Watch on YouTube

Kesepakatan kelas

Peraturan harus dipatuhi oleh semua anggota kelas tanpa terkecuali

HORMATI ILMU PENGETAHUAN
sistem reproduksi adalah bagian penting dari tubuh manusia. Materi ini bersifat ilmiah

BUKAN HAL TABU
sistem reproduksi bukanlah hal yang memalukan untuk dibicarakan dalam pembelajaran IPA

BERSIKAP ILMIAH
tidak perlu malu menyebutkan organ reproduksi dengan benar

JAGA SOPAN SANTUN
hindari komentar yang tidak pantas, meledek, atau mengolok-olok teman lawan jenis

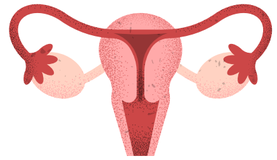
BERSIKAP PROFESIONAL
harap kurangi sikap tertawa dan malu-malu dalam setiap pembahasan sistem reproduksi

Apersepsi

1. Perhatikan gambar ini, menurut kalian dari mana asal seorang manusia?
2. Mengapa manusia membutuhkan ayah dan ibu untuk menghasilkan keturunan?
3. Saat pubertas, tubuh mengalami berbagai perubahan. Mengapa hal ini dapat terjadi dan apa kaitannya dengan sistem reproduksi?

Apa yang Terjadi pada Tubuh dan Diriku Saat Remaja?
Plan Indonesia Official Channel
Watch on YouTube

Tujuan Pembelajaran

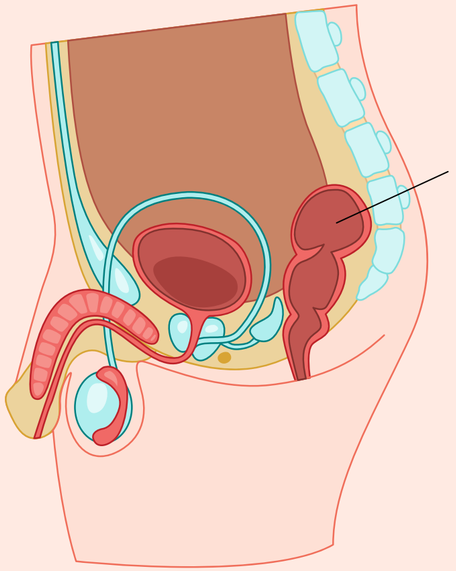


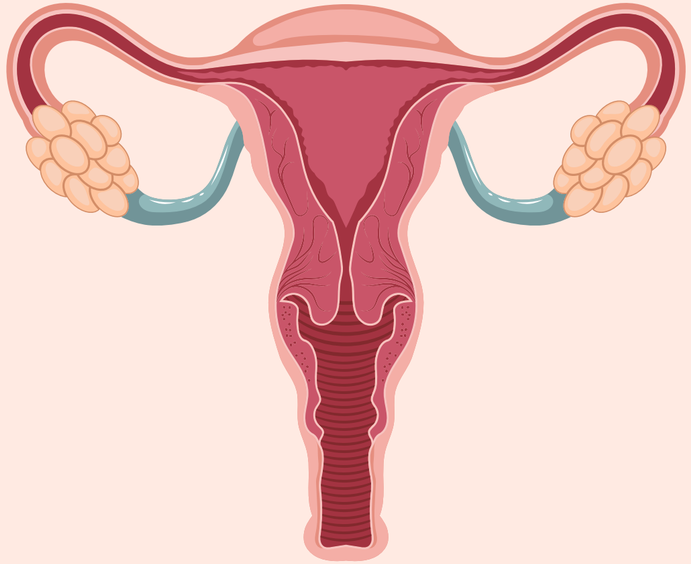
1. Mengidentifikasi organ reproduksi laki-laki dan perempuan beserta letaknya
2. Menentukan alur perjalanan sperma dan ovum yang bekerja dengan tepat
3. Menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi setiap organ reproduksi dengan tepat

Reproduksi Manusia

Sistem reproduksi bekerja dengan cara memproduksi sel kelamin (sperma pada pria dan sel telur pada wanita), mengatur keseimbangan hormon, serta menggabungkan sel telur dan sperma melalui pembuahan agar terbentuk zigot yang berkembang menjadi janin di dalam rahim.

Reproduksi Manusia





1. Apakah sistem reproduksi perempuan dan laki laki memiliki bentuk dan fungsi yang sama?
2. Bagaimana struktur organ reproduksi laki-laki dan perempuan mendukung perjalanan sperma dan ovum dalam sistem reproduksi manusia agar menjadi zigot atau janin?

Berkelompok

Kelompok Gamet 1
1. Ahmad Syahroni
2. Tb Nizam Rachmadi
3. Hafizh Al-Rasyid
4. Rizabni Aszahwa
5. Auliya Richelle

Kelompok Gamet 2
1. M Faqih Mirzayatna
2. Ramdhaul Qodri
3. M. Rizki Maulana
4. Vanesha Nurul
5. Ratu Dinar

Kelompok Gamet 3
1. Imannudin
2. Harsa Raksanagara
3. Langit Gilang
4. Deandra Sofian
5. Khaerunnisa Raihanah

Kelompok Fertilisasi 1
1. M Arfa Fajri
2. Kaindra Ghifari
3. Amanda Anindia Putri
4. Putri Lintang Permata

Kelompok Fertilisasi 2
1. M Rizka Daffa
2. Aila Hanania Putri
3. Diastrini Kyera Natalie
4. Florentina Angelica

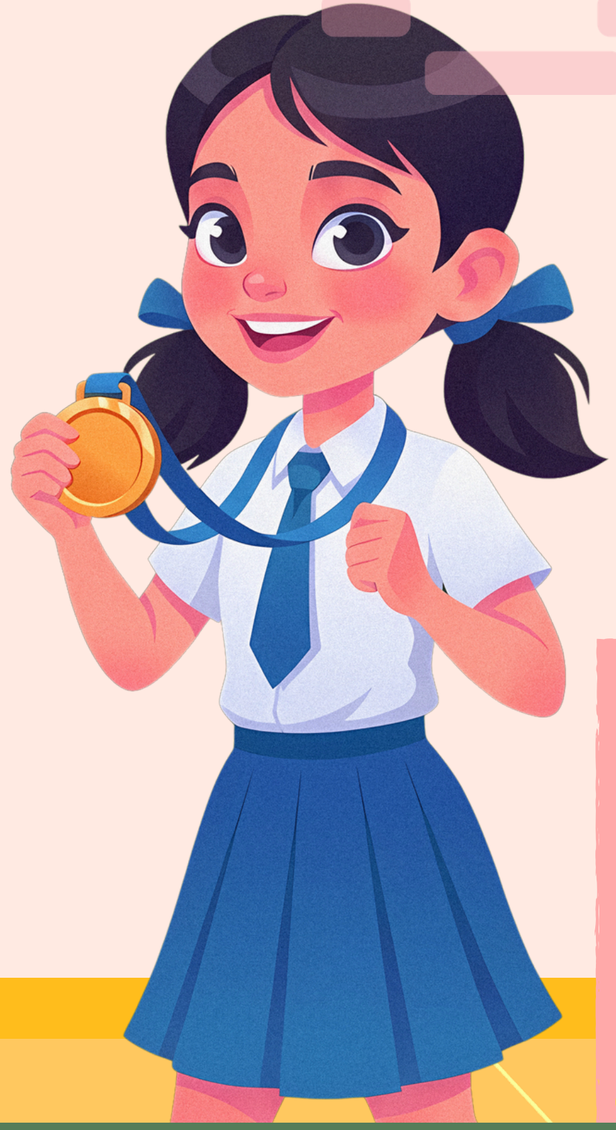
Kelompok Fertilisasi 3
1. Arkan Faiz Wiriyana
2. Marizza Zahra Zulaikha
3. Nabila Fathiyyah Barkah
4. Firni Syifa Anggraeni

Kelompok Zigot 1
1. Ageng Tajriyan Sultoni
2. M Rafi Adi Wijaya
3. Azzahra Putri
4. Nadia

Kelompok Zigot 1
1. M Qais Haelgeovichroy
2. M Ikhsan Dahlan
3. Natania Yasmin Sabrina
4. Raden Aurora Bellina R N

Kelompok Zigot 1
1. M Rizki Maulana Ramadhan
2. Naufal Auriga Hakim
3. M Dzakir Maulana
4. Siti Hamidah Humairoh
5. Salma Khairunisa

Selamat mengerjakan LKM



Sumber Belajar

Model 3D AR

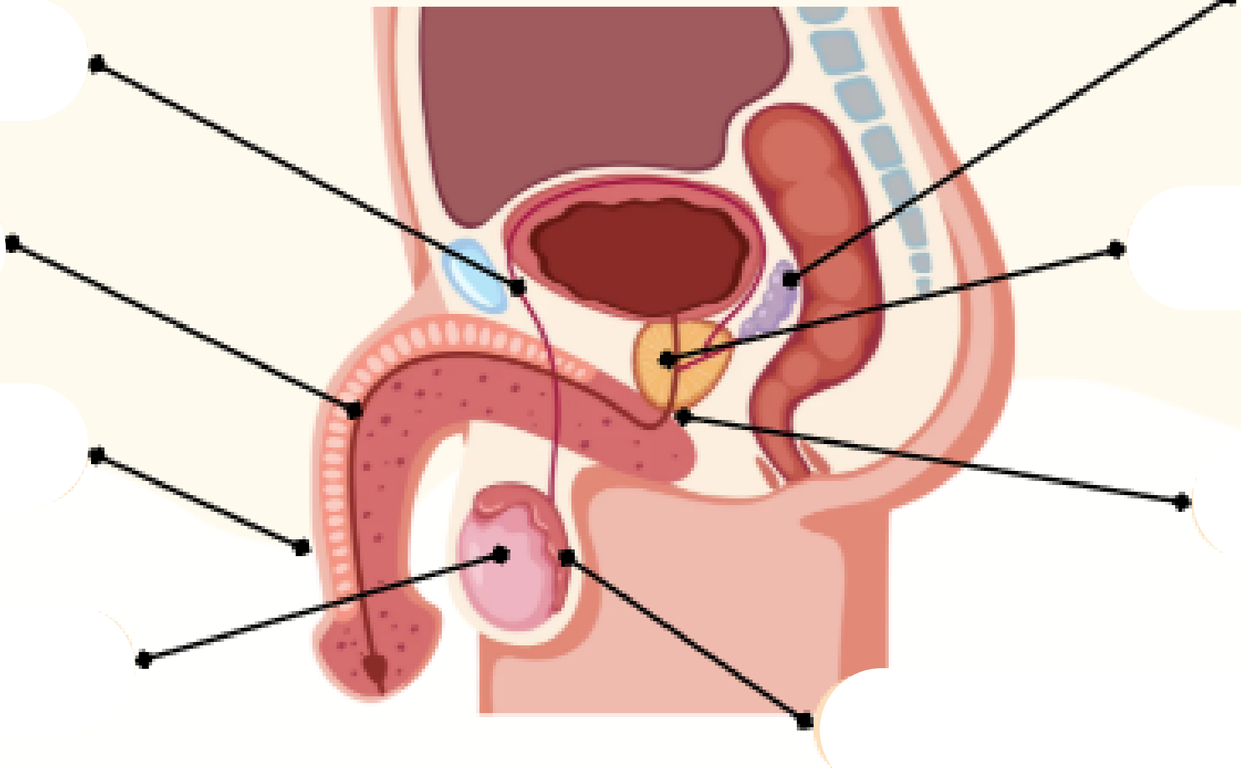
Video

Buku Paket

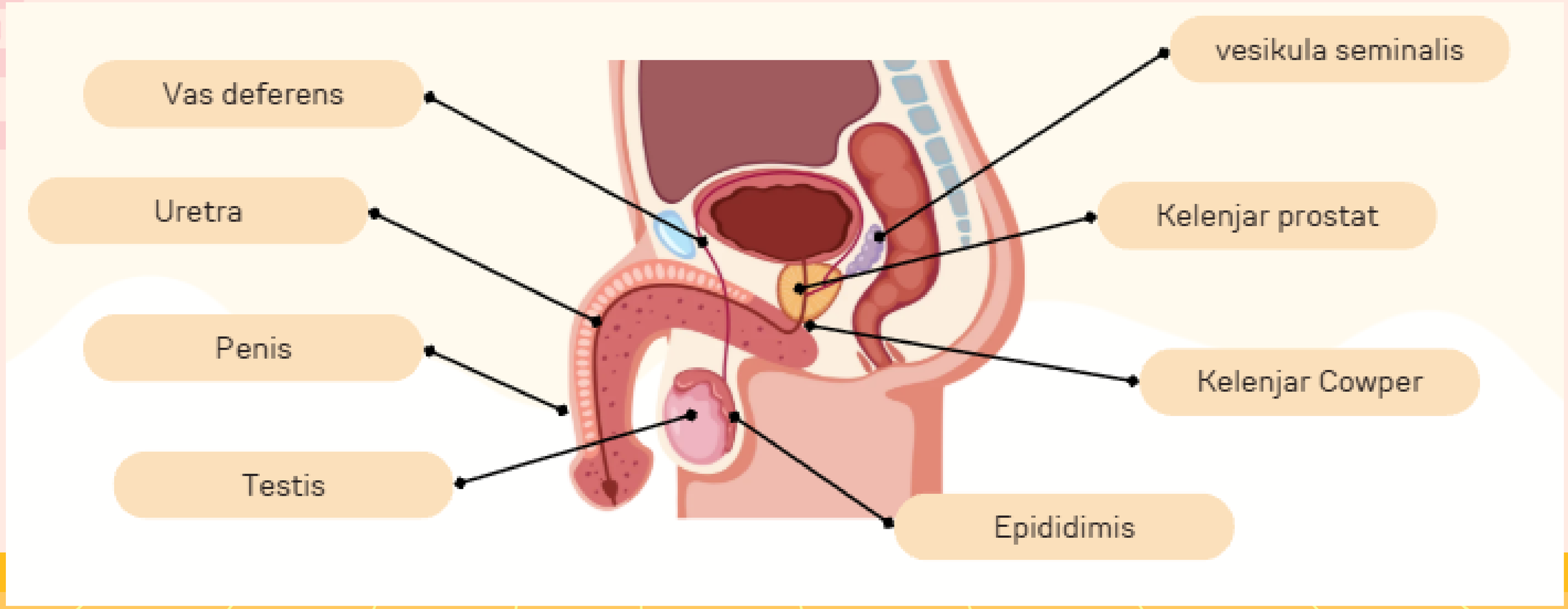
Diskusi

Presentasi

Sistem Reproduksi Laki-Laki



Sistem Reproduksi Laki-Laki



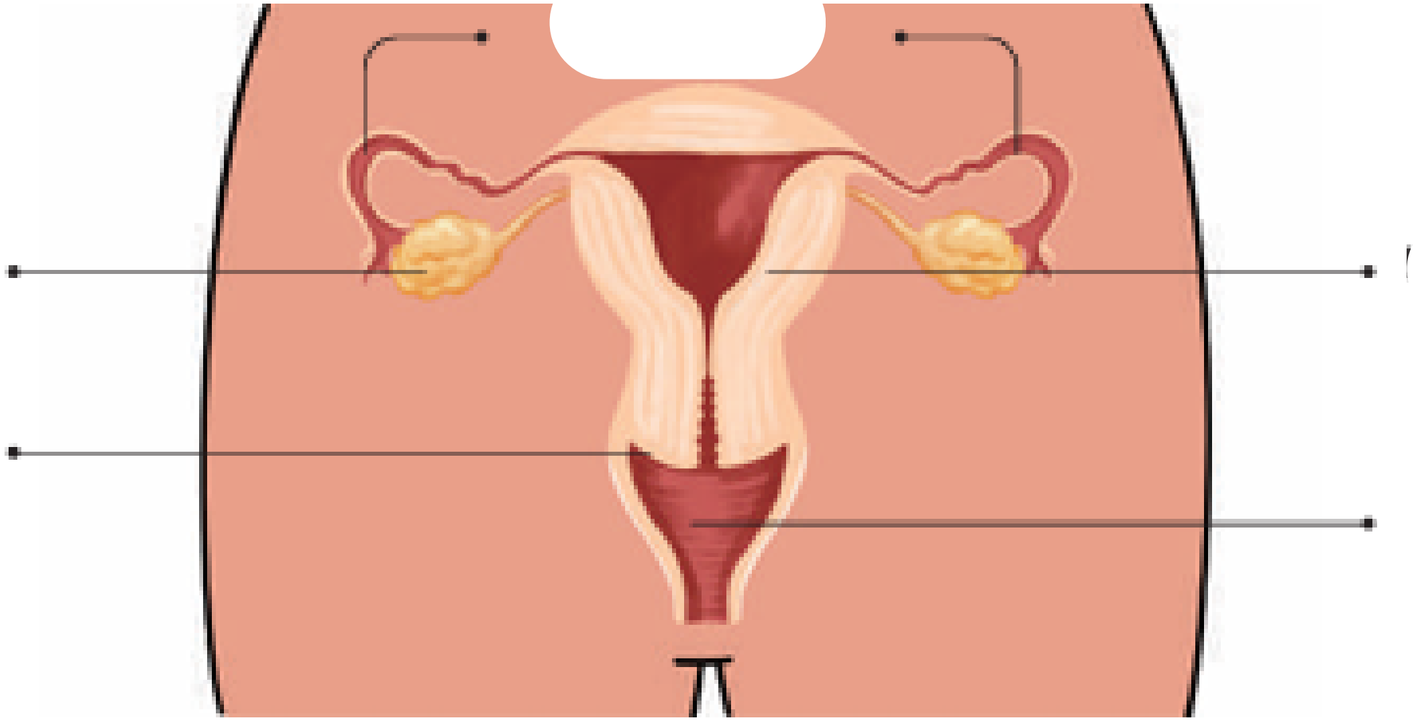
Organ Reproduksi Laki-Laki

NO	Nama Organ	Letak	Bentuk organ	Fungsi	Alasan struktur sesuai fungsi
1	Penis	bagian luar tubuh didepan panggul	Silindris, terdiri dari jaringan ereksi	menghantarkan sperma kedalam vagina saat hubungan seksual	jaringan erektil membuat penis dapat menegang sehingga sperma dapat disalurkan ke vagina
2	Uretra	didalam penis, dari kandung kemih hingga ujung penis	Saluran kecil memanjang	mengeluarkan sperma dan urin (dalam waktu berbeda)	saluran sempit dan elastis agar dapat mengalirkan cairan dengan lancar (keluar bergantian)
3	Testis	didalam skrotum (kantung zakar)	Bulat lonjong, sepasang	menghasilkan sperma dan hormon testosteron	agar suhu lebih rendah sehingga sperma dapat terbentuk dengan baik
4	Epididimis	menempel dibagian belakang testis	saluran panjang berkelok-kelok	tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma	agar dapat menampung dan mematangkan sperma secara optimal
5	Vas deferens	dari epididimis menuju daerah panggul	saluran panjang, tebal, dan elastis	mengangkut sperma dari epididimis ke uretra	agar dapat mendorong sperma dengan kuat saat ejakulasi

Organ Reproduksi Laki-Laki

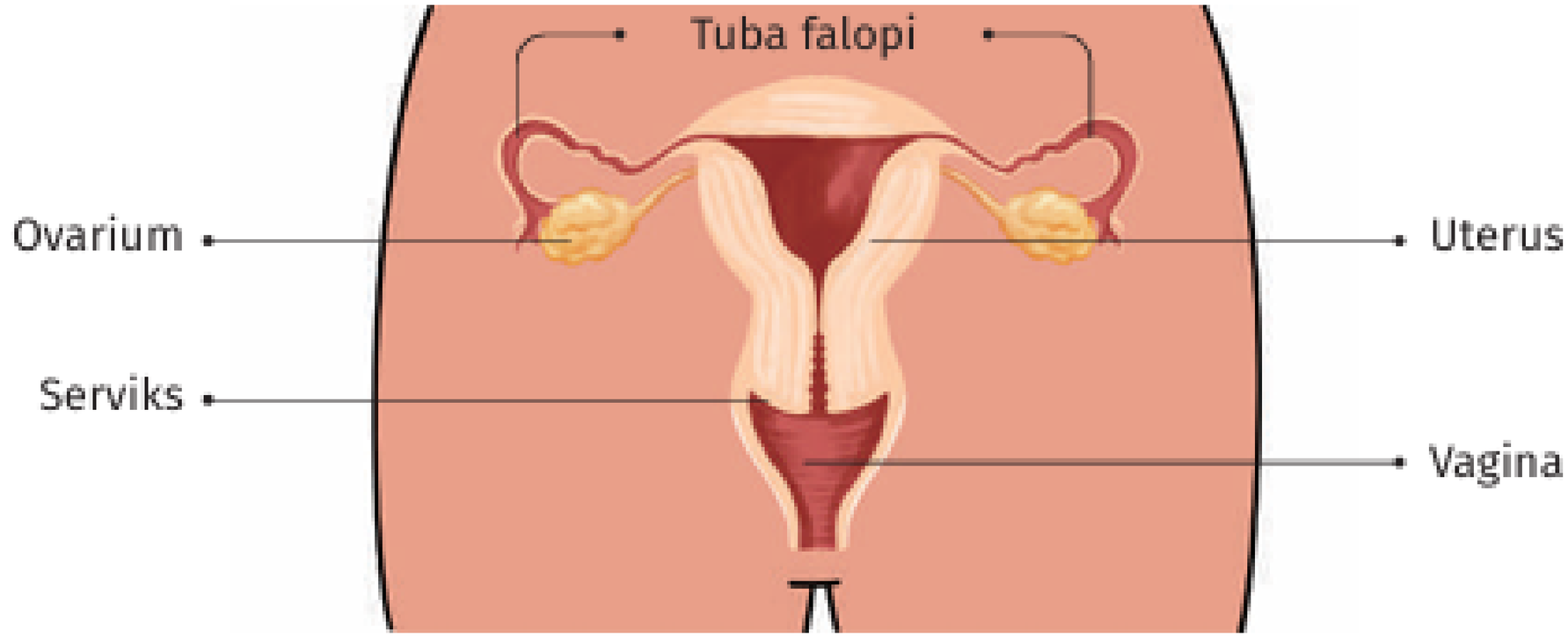
Testis	Menghasilkan sperma dan hormon testosteron.
Skrotum	Melindungi testis dan membantu mengatur suhu testis.
Epididimis	Tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma.
Vesikula Seminalis	Menghasilkan cairan yang mengandung nutrisi untuk sperma.
Uretra	Saluran keluarnya urine dan semen dari tubuh laki-laki.
Vas Deferens	Menyalurkan sperma dari epididimis menuju uretra.
Kelenjar Cowper	Menghasilkan cairan yang membantu melumasi dan menetralkan uretra.
Penis	Organ reproduksi yang menjadi jalan keluarnya urine dan semen.
Kelenjar Prostat	Menghasilkan cairan yang membantu melindungi dan menunjang pergerakan sperma.

Sistem Reproduksi Perempuan



Gambar 3.2 Sistem Reproduksi Perempuan

Sistem Reproduksi Perempuan



Gambar 3.2 Sistem Reproduksi Perempuan

Organ Reproduksi Perempuan

NO	Nama Organ	Letak	Bentuk organ	Fungsi	Alasan struktur sesuai fungsi
1	Tuba Fallopi (oviduk)	dikiri dan kanan rahim (uterus)	saluran tipis melengkung dengan ujung melebar seperti corong	tempat terjadinya pembuahan sperma dan ovum, serta mengangkut ovum ke rahim	Ujung melebar dengan fimbriae untuk menangkap ovum, saluran tipis agar sperma dan ovum bertemu dengan mudah
2	Ovarium	dikiri dan kanan rahim (uterus)	bulat lonjong, sepasang	menghasilkan ovum dan hormon esterogen progesteron	bentuk bulat lonjong untuk menyimpan dan melindungi sel telur (ovum) hingga matang
3	Uterus	didalam rongga panggul	seperti buah pir, berdinding tebal dan berotot	tempat implantasi embrio dan perkembangan janin	Dinding tebal dan berotot agar dapat mengembang saat janin tumbuh dan berkontraksi saat lahiran
4	Serviks	dibagian bawah rahim	silindirs, berlubang kecil dibagian tengah	menghubungkan rahim dengan vagina, menghasilkan lendir untuk melindungi rahim	lubang kecil menjaga rahim tetap tertutup namun dapat melebar saat persalinan, lendir melindungi dari infeksi
5	Vagina	Sakuran dari serviks ke bagian luar tubuh	saluran elastis, berdinding otot	Jalan lahir bayi, jalur masuknya sperma, dan saluran keluarnya darah menstruasi	Elastis dan berotot agar dapat meregang saat persalinan

https://asblr.com/eG7iQrY

Alur Perjalanan Sperma & Ovum

Alur Perjalanan Sperma

Sperma diproduksi di testis, dimatangkan di epididimis, kemudian diangkut melalui vas deferens, keluar melalui uretra, dan dikeluarkan dari tubuh melalui penis.

Alur Perjalanan Ovum

Ovum dihasilkan di ovarium, ditangkap oleh tuba fallopi, kemudian menuju uterus. Jika terjadi pembuahan, embrio akan berkembang di uterus. Serviks menghubungkan uterus dengan vagina.

Waktunya Bermain Kuis Seru!

Wayground — The world's most engaging learning platform

Find and create gamified quizzes, lessons, presentations, and flashcards for students, employees, and everyone else. Get started for free!

wayground.com

Ayo Kita Refleksikan

1. Hal baru apa yang kalian ketahui?
2. Hal apa yang masih membingungkan?
3. Bagaimana pembelajaran hari ini?

Semoga dapat bermanfaat

Terima Kasih Sudah Belajar

Peran Hormon pada Laki-Laki

Hormon testosteron menyebabkan perubahan pada tubuh laki-laki saat pubertas, seperti suara lebih berat dan otot berkembang.

Peran Hormon pada Perempuan

Hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini bertanggung jawab atas karakteristik seksual sekunder perempuan

1. perkembangan payudara
2. siklus menstruasi
3. pertumbuhan masa otot
4. rambut tumbuh yang lebih sedikit dibanding laki-laki

Pertanyaan

Sel kelamin pada perempuan disebut?

A. Sperma

B. Ovum

C. Zigot

D. Embrio

Jawaban

Sel kelamin pada perempuan disebut?

A. Sperma

B. Ovum

C. Zigot

D. Embrio

Sumber Referensi

Buku Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam SMP Untuk Kelas IX.

Proses Perjalanan Ovum

Halaman Sumber